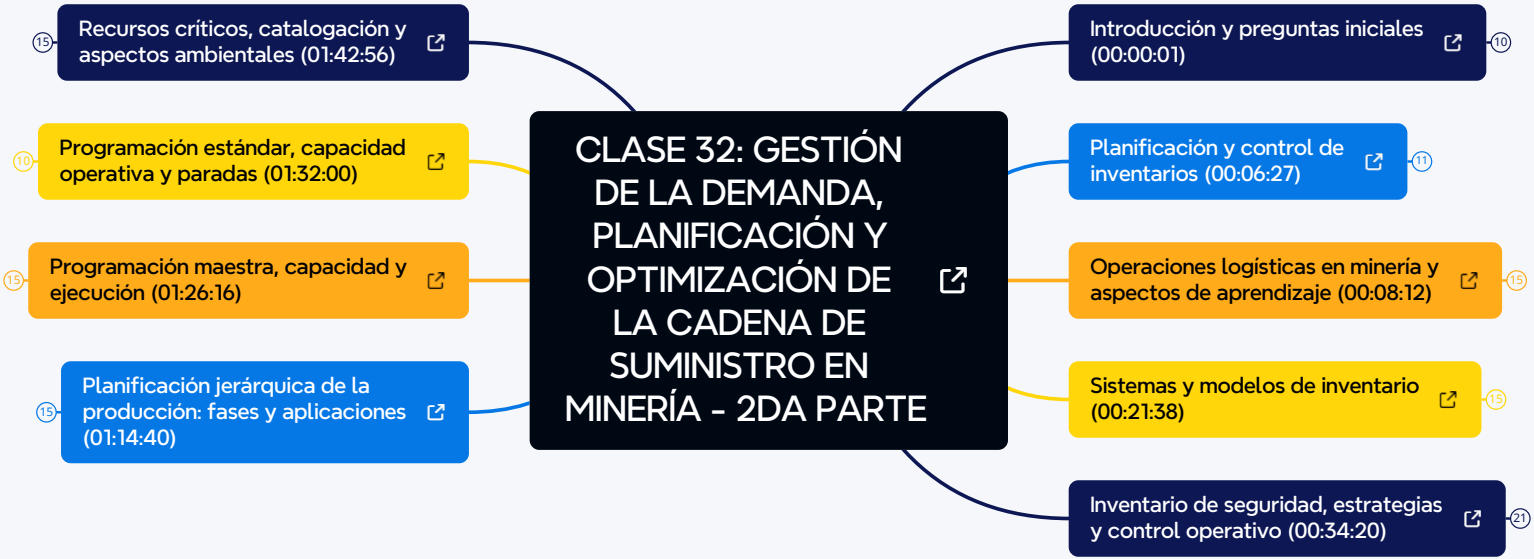
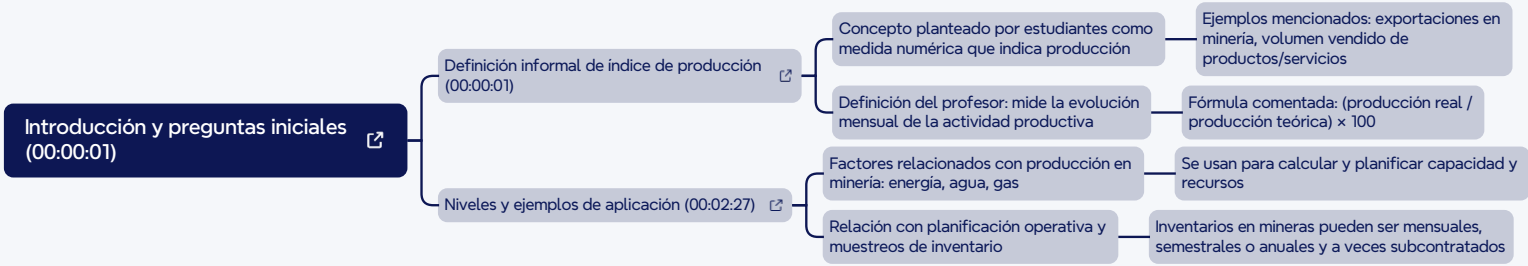
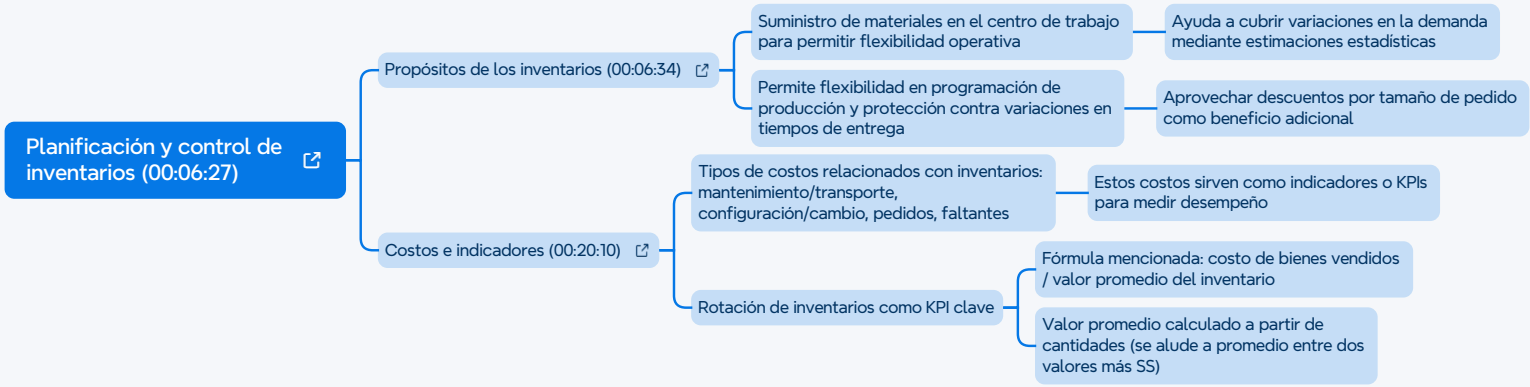
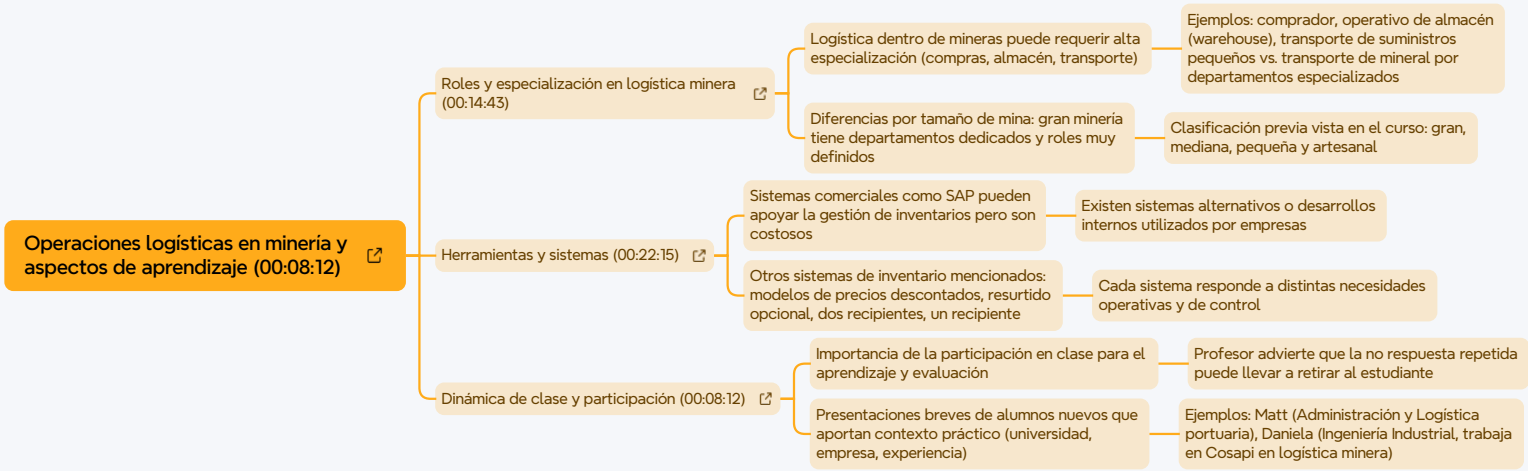
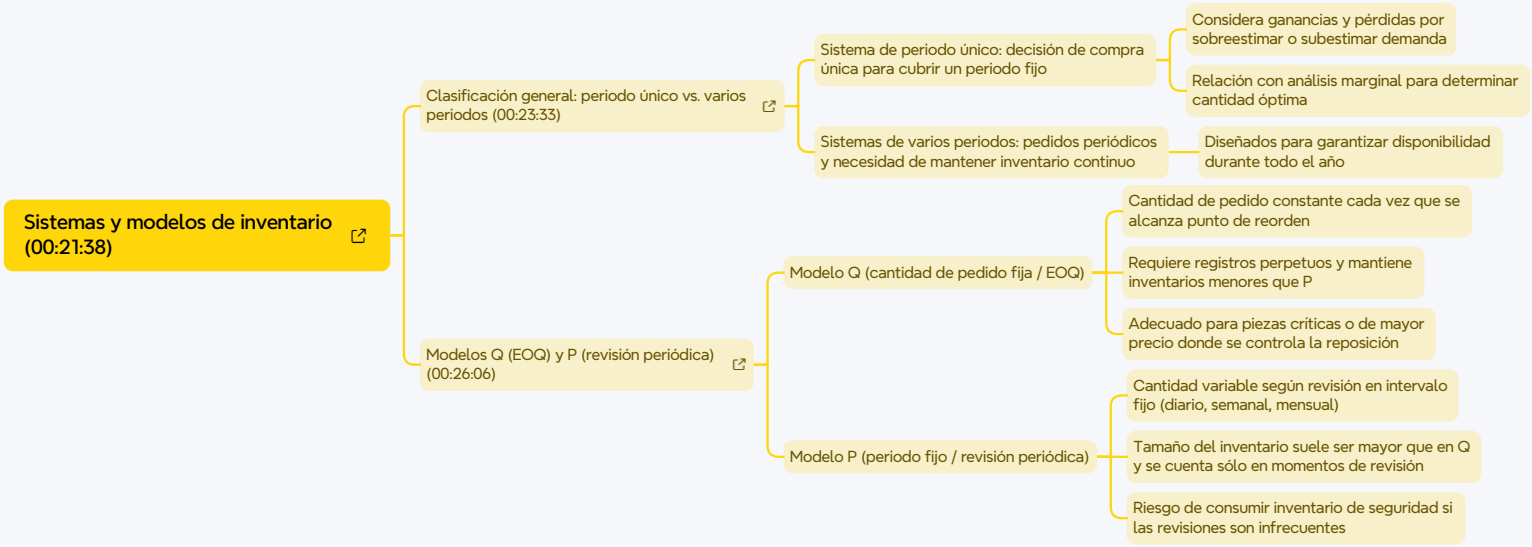
EDU MIN

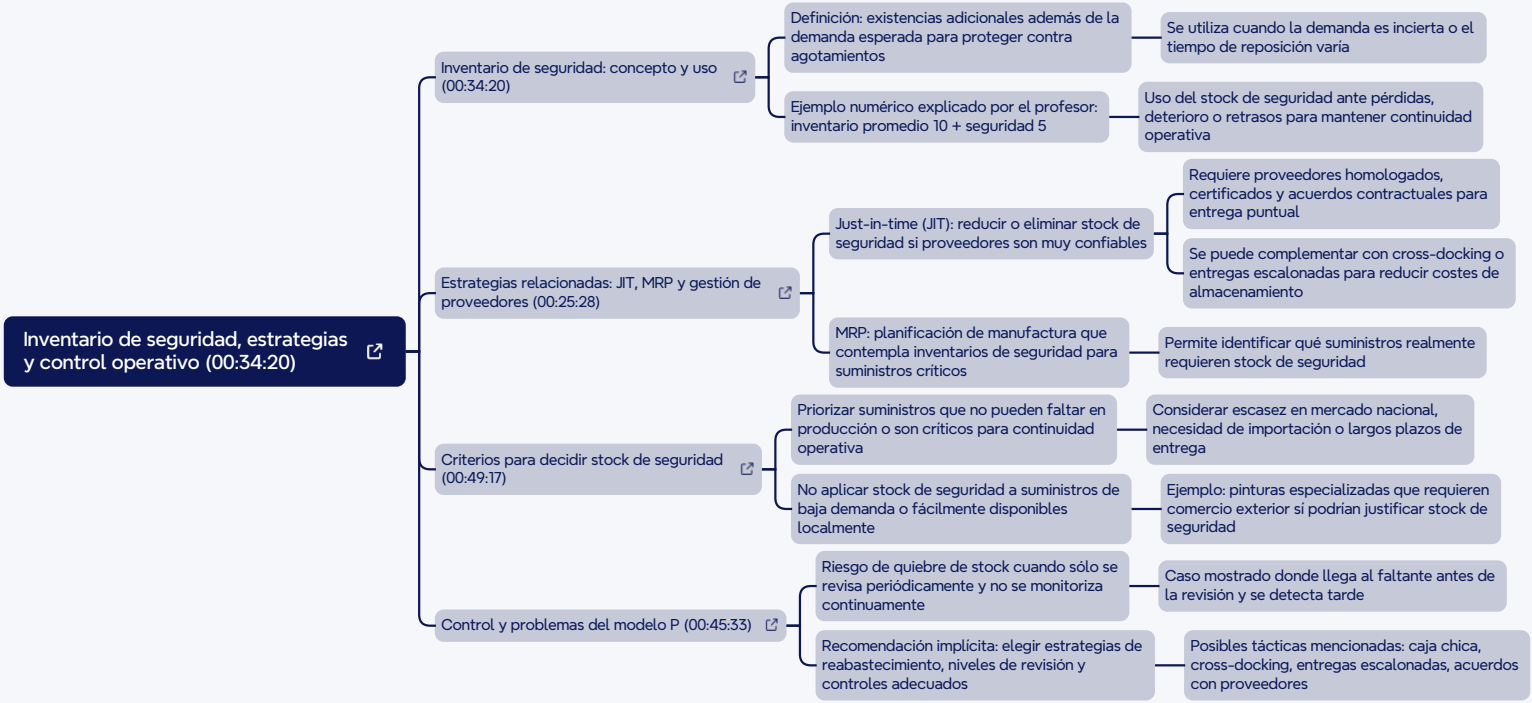

CLASE 32: GESTIÓN DE LA DEMANDA, PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN MINERÍA - 2DA PARTE
Recursos críticos, catalogación y aspectos ambientales (01:42:56)
Programación estándar, capacidad operativa y paradas (01:32:00)
Programación maestra, capacidad y ejecución (01:26:16)
Planificación jerárquica de la producción: fases y aplicaciones (01:14:40)
Introducción y preguntas iniciales (00:00:01)
Planificación y control de inventarios (00:06:27)
Operaciones logísticas en minería y aspectos de aprendizaje (00:08:12)
Sistemas y modelos de inventario (00:21:38)
Inventario de seguridad, estrategias y control operativo (00:34:20)

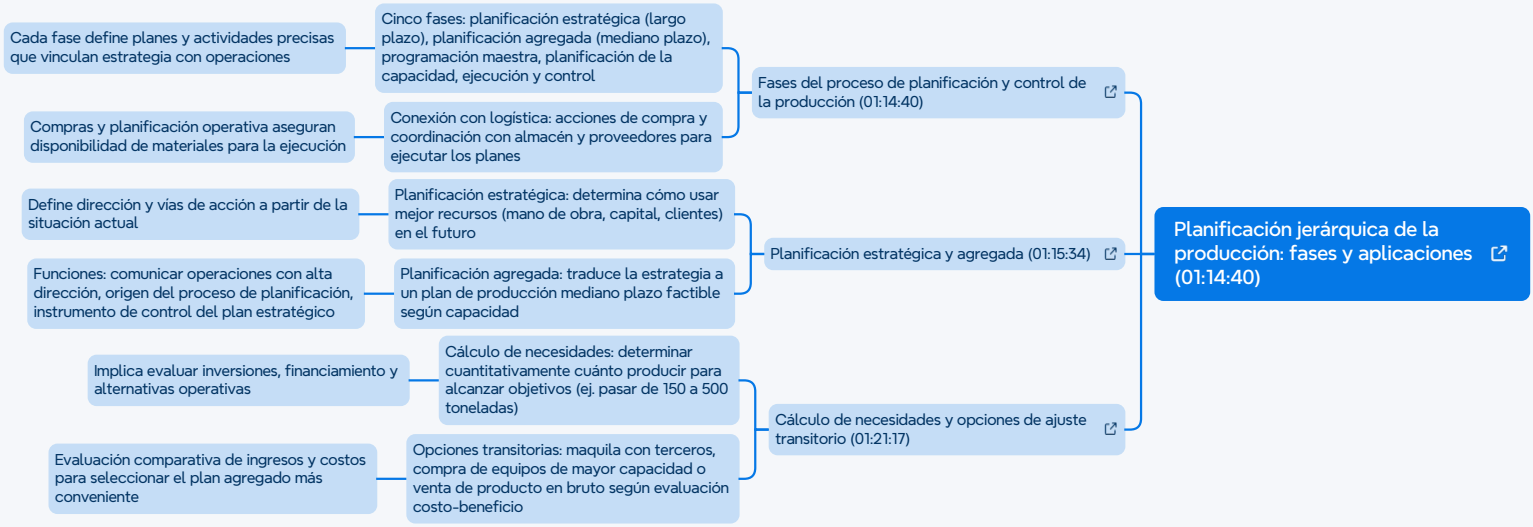

Introducción y preguntas iniciales (00:00:01)
Definición informal de índice de producción (00:00:01)
Concepto planteado por estudiantes como medida numérica que indica producción
Ejemplos mencionados: exportaciones en minería, volumen vendido de productos/servicios
Definición del profesor: mide la evolución mensual de la actividad productiva
Fórmula comentada: (producción real / producción teórica) × 100
Niveles y ejemplos de aplicación (00:02:27)
Factores relacionados con producción en minería: energía, agua, gas
Se usan para calcular y planificar capacidad y recursos
Relación con planificación operativa y muestreos de inventario
Inventarios en mineras pueden ser mensuales, semestrales o anuales y a veces subcontratados

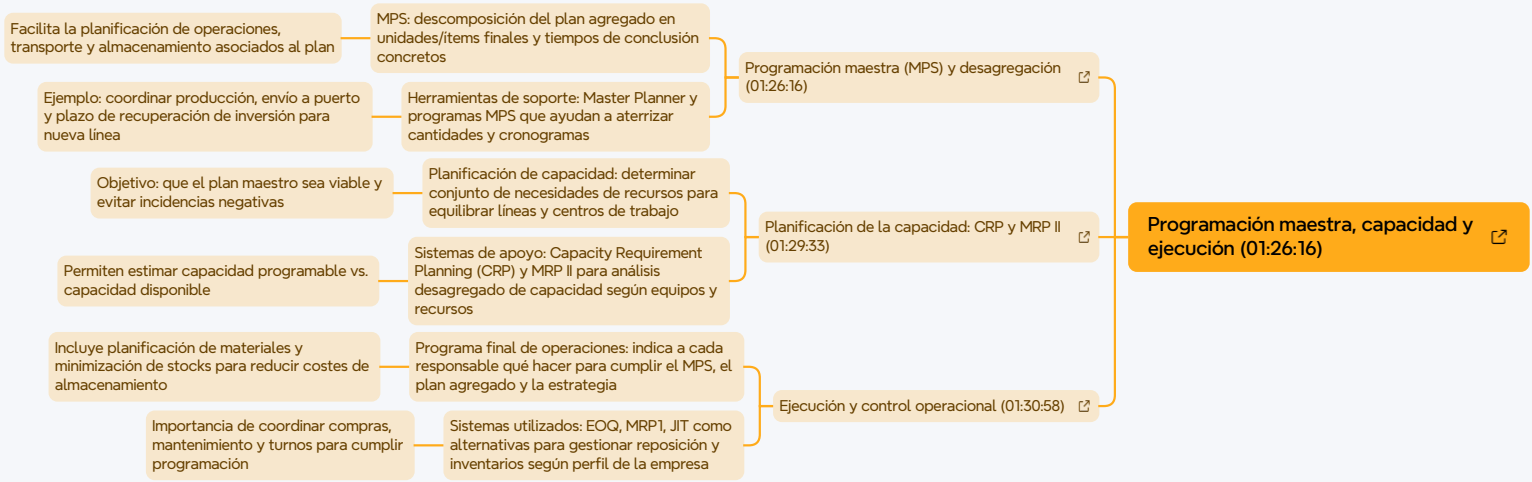

Planificación y control de inventarios (00:06:27)
Propósitos de los inventarios (00:06:34)
Suministro de materiales en el centro de trabajo para permitir flexibilidad operativa
Ayuda a cubrir variaciones en la demanda mediante estimaciones estadísticas
Permite flexibilidad en programación de producción y protección contra variaciones en tiempos de entrega
Aprovechar descuentos por tamaño de pedido como beneficio adicional
Costos e indicadores (00:20:10)
Tipos de costos relacionados con inventarios: mantenimiento/transporte, configuración/cambio, pedidos, faltantes
Estos costos sirven como indicadores o KPIs para medir desempeño
Rotación de inventarios como KPI clave
Fórmula mencionada: costo de bienes vendidos / valor promedio del inventario
Valor promedio calculado a partir de cantidades (se alude a promedio entre dos valores más SS)

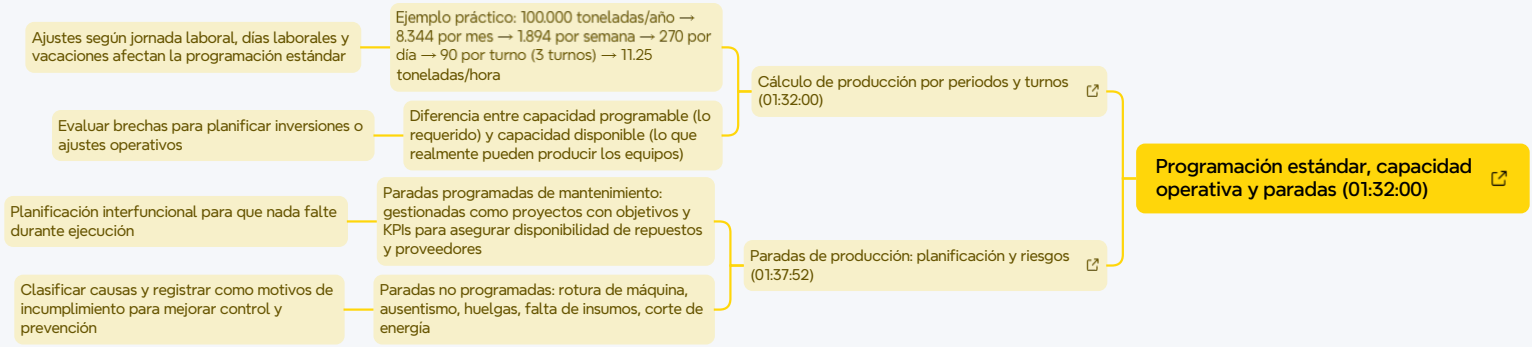

Operaciones logísticas en minería y aspectos de aprendizaje (00:08:12)
Roles y especialización en logística minera (00:14:43)
Logística dentro de mineras puede requerir alta especialización (compras, almacén, transporte)
Ejemplos: comprador, operativo de almacén (warehouse), transporte de suministros pequeños vs. transporte de mineral por departamentos especializados
Diferencias por tamaño de mina: gran minería tiene departamentos dedicados y roles muy definidos
Clasificación previa vista en el curso: gran, mediana, pequeña y artesanal
Herramientas y sistemas (00:22:15)
Sistemas comerciales como SAP pueden apoyar la gestión de inventarios pero son costosos
Existen sistemas alternativos o desarrollos internos utilizados por empresas
Otros sistemas de inventario mencionados: modelos de precios descontados, resurtido opcional, dos recipientes, un recipiente
Cada sistema responde a distintas necesidades operativas y de control
Dinámica de clase y participación (00:08:12)
Importancia de la participación en clase para el aprendizaje y evaluación
Profesor advierte que la no respuesta repetida puede llevar a retirar al estudiante
Presentaciones breves de alumnos nuevos que aportan contexto práctico (universidad, empresa, experiencia)
Ejemplos: Matt (Administración y Logística portuaria), Daniela (Ingeniería Industrial, trabaja en Cosapi en logística minera)

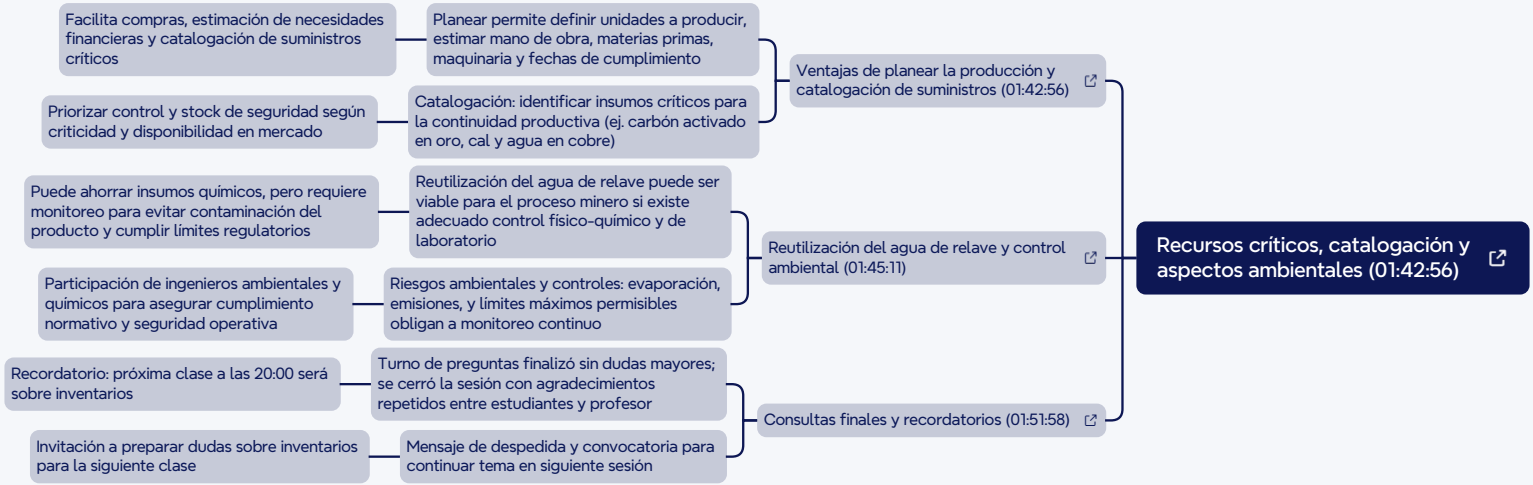

Sistemas y modelos de inventario (00:21:38)
Clasificación general: periodo único vs. varios periodos (00:23:33)
Sistema de periodo único: decisión de compra única para cubrir un periodo fijo
Considera ganancias y pérdidas por sobreestimar o subestimar demanda
Relación con análisis marginal para determinar cantidad óptima
Sistemas de varios periodos: pedidos periódicos y necesidad de mantener inventario continuo
Diseñados para garantizar disponibilidad durante todo el año
Modelos Q (EOQ) y P (revisión periódica) (00:26:06)
Modelo Q (cantidad de pedido fija / EOQ)
Cantidad de pedido constante cada vez que se alcanza punto de reorden
Requiere registros perpetuos y mantiene inventarios menores que P
Adecuado para piezas críticas o de mayor precio donde se controla la reposición
Modelo P (periodo fijo / revisión periódica)
Cantidad variable según revisión en intervalo fijo (diario, semanal, mensual)
Tamaño del inventario suele ser mayor que en Q y se cuenta sólo en momentos de revisión
Riesgo de consumir inventario de seguridad si las revisiones son infrecuentes


Inventario de seguridad, estrategias y control operativo (00:34:20)
Inventario de seguridad: concepto y uso (00:34:20)
Definición: existencias adicionales además de la demanda esperada para proteger contra agotamientos
Se utiliza cuando la demanda es incierta o el tiempo de reposición varía
Ejemplo numérico explicado por el profesor: inventario promedio 10 + seguridad 5
Uso del stock de seguridad ante pérdidas, deterioro o retrasos para mantener continuidad operativa
Estrategias relacionadas: JIT, MRP y gestión de proveedores (00:25:28)
Just-in-time (JIT): reducir o eliminar stock de seguridad si proveedores son muy confiables
Requiere proveedores homologados, certificados y acuerdos contractuales para entrega puntual
Se puede complementar con cross-docking o entregas escalonadas para reducir costes de almacenamiento
MRP: planificación de manufactura que contempla inventarios de seguridad para suministros críticos
Permite identificar qué suministros realmente requieren stock de seguridad
Criterios para decidir stock de seguridad (00:49:17)
Priorizar suministros que no pueden faltar en producción o son críticos para continuidad operativa
Considerar escasez en mercado nacional, necesidad de importación o largos plazos de entrega
No aplicar stock de seguridad a suministros de baja demanda o fácilmente disponibles localmente
Ejemplo: pinturas especializadas que requieren comercio exterior sí podrían justificar stock de seguridad
Control y problemas del modelo P (00:45:33)
Riesgo de quiebre de stock cuando sólo se revisa periódicamente y no se monitoriza continuamente
Caso mostrado donde llega al faltante antes de la revisión y se detecta tarde
Recomendación implícita: elegir estrategias de reabastecimiento, niveles de revisión y controles adecuados
Posibles tácticas mencionadas: caja chica, cross-docking, entregas escalonadas, acuerdos con proveedores


Planificación jerárquica de la producción: fases y aplicaciones (01:14:40)
Fases del proceso de planificación y control de la producción (01:14:40)
Cinco fases: planificación estratégica (largo plazo), planificación agregada (mediano plazo), programación maestra, planificación de la capacidad, ejecución y control
Cada fase define planes y actividades precisas que vinculan estrategia con operaciones
Conexión con logística: acciones de compra y coordinación con almacén y proveedores para ejecutar los planes
Compras y planificación operativa aseguran disponibilidad de materiales para la ejecución
Planificación estratégica y agregada (01:15:34)
Planificación estratégica: determina cómo usar mejor recursos (mano de obra, capital, clientes) en el futuro
Define dirección y vías de acción a partir de la situación actual
Planificación agregada: traduce la estrategia a un plan de producción mediano plazo factible según capacidad
Funciones: comunicar operaciones con alta dirección, origen del proceso de planificación, instrumento de control del plan estratégico
Cálculo de necesidades y opciones de ajuste transitorio (01:21:17)
Cálculo de necesidades: determinar cuantitativamente cuánto producir para alcanzar objetivos (ej. pasar de 150 a 500 toneladas)
Implica evaluar inversiones, financiamiento y alternativas operativas
Opciones transitorias: maquila con terceros, compra de equipos de mayor capacidad o venta de producto en bruto según evaluación costo-beneficio
Evaluación comparativa de ingresos y costos para seleccionar el plan agregado más conveniente


Programación maestra, capacidad y ejecución (01:26:16)
Programación maestra (MPS) y desagregación (01:26:16)
MPS: descomposición del plan agregado en unidades/ítems finales y tiempos de conclusión concretos
Facilita la planificación de operaciones, transporte y almacenamiento asociados al plan
Herramientas de soporte: Master Planner y programas MPS que ayudan a aterrizar cantidades y cronogramas
Ejemplo: coordinar producción, envío a puerto y plazo de recuperación de inversión para nueva línea
Planificación de la capacidad: CRP y MRP II (01:29:33)
Planificación de capacidad: determinar conjunto de necesidades de recursos para equilibrar líneas y centros de trabajo
Objetivo: que el plan maestro sea viable y evitar incidencias negativas
Sistemas de apoyo: Capacity Requirement Planning (CRP) y MRP II para análisis desagregado de capacidad según equipos y recursos
Permiten estimar capacidad programable vs. capacidad disponible
Ejecución y control operacional (01:30:58)
Programa final de operaciones: indica a cada responsable qué hacer para cumplir el MPS, el plan agregado y la estrategia
Incluye planificación de materiales y minimización de stocks para reducir costes de almacenamiento
Sistemas utilizados: EOQ, MRP1, JIT como alternativas para gestionar reposición y inventarios según perfil de la empresa
Importancia de coordinar compras, mantenimiento y turnos para cumplir programación


Programación estándar, capacidad operativa y paradas (01:32:00)
Cálculo de producción por periodos y turnos (01:32:00)
Ejemplo práctico: 100.000 toneladas/año → 8.344 por mes → 1.894 por semana → 270 por día → 90 por turno (3 turnos) → 11.25 toneladas/hora
Ajustes según jornada laboral, días laborales y vacaciones afectan la programación estándar
Diferencia entre capacidad programable (lo requerido) y capacidad disponible (lo que realmente pueden producir los equipos)
Evaluar brechas para planificar inversiones o ajustes operativos
Paradas de producción: planificación y riesgos (01:37:52)
Paradas programadas de mantenimiento: gestionadas como proyectos con objetivos y KPIs para asegurar disponibilidad de repuestos y proveedores
Planificación interfuncional para que nada falte durante ejecución
Paradas no programadas: rotura de máquina, ausentismo, huelgas, falta de insumos, corte de energía
Clasificar causas y registrar como motivos de incumplimiento para mejorar control y prevención


Recursos críticos, catalogación y aspectos ambientales (01:42:56)
Ventajas de planear la producción y catalogación de suministros (01:42:56)
Planear permite definir unidades a producir, estimar mano de obra, materias primas, maquinaria y fechas de cumplimiento
Facilita compras, estimación de necesidades financieras y catalogación de suministros críticos
Catalogación: identificar insumos críticos para la continuidad productiva (ej. carbón activado en oro, cal y agua en cobre)
Priorizar control y stock de seguridad según criticidad y disponibilidad en mercado
Reutilización del agua de relave y control ambiental (01:45:11)
Reutilización del agua de relave puede ser viable para el proceso minero si existe adecuado control físico-químico y de laboratorio
Puede ahorrar insumos químicos, pero requiere monitoreo para evitar contaminación del producto y cumplir límites regulatorios
Riesgos ambientales y controles: evaporación, emisiones, y límites máximos permisibles obligan a monitoreo continuo
Participación de ingenieros ambientales y químicos para asegurar cumplimiento normativo y seguridad operativa
Consultas finales y recordatorios (01:51:58)
Turno de preguntas finalizó sin dudas mayores; se cerró la sesión con agradecimientos repetidos entre estudiantes y profesor
Recordatorio: próxima clase a las 20:00 será sobre inventarios
Mensaje de despedida y convocatoria para continuar tema en siguiente sesión
Invitación a preparar dudas sobre inventarios para la siguiente clase